

Materia: Automación Industrial	Código: 22.90
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica /	
Fecha última actualización: 11/5/2023 9:46:38	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
45	hs. teóricas
45	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Descripciones y transformaciones espaciales.
 Cinemática directa e inversa del manipulador.
 Jacobinos.
 Velocidades y fuerzas estáticas.
 Dinámica del manipulador.
 Generación de trayectoria.
 Diseño de mecanismos.
 Control lineal y no lineal de manipuladores.
 Control de fuerzas de manipuladores.
 Lenguajes de programación y sistemas.
 Sistemas de programación offline.

➤ Presentación de la materia:

Automación Industrial es una materia electiva que se dicta en el 5 año de Ing. Electrónica y Mecánica. Es una materia donde se dictan los principios de funcionamiento teóricos de sistemas de robóticos industriales. Para el correcto entendimiento de la materia es necesario sólidos conocimientos de álgebra Lineal, Matemáticas, Física, transformaciones de coordenadas, sistemas de control y programación.

Se divide en 3 partes principales.

- **Dinámica de los manipuladores:** En la primera parte de la materia, se revisan los conceptos de descripción espacial en 3D, métodos de descripción de manipuladores de n-links y calculo de la dinámica completa (posición, velocidad y aceleración de cada joint).
- **Control:** Se revisan 3 métodos de control, uno para posición, uno para fuerzas y uno híbrido.
- **Visión:** Se revisan conceptos básicos de filtrado de imágenes y detección de blobs en la imagen para toma de decisiones.

➤ **Objetivos de aprendizaje:**

Introducirse en el campo de estudio de la robótica, con un enfoque práctico teórico.
Fortalecer conceptos de modelado físico y sistemas de control aplicados en el ámbito industrial.
Poner en práctica los contenidos visto en la materia, aplicándolos en el proyecto final, y como base para estudios de posgrado vinculados a esta temática.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Dinamica de los manipuladores	- Descripción de vectores en 3D - Metodo de descripción de manipuladore roboticos - Cinematica directa - Cinematica inversa - Dinamica - Jacobianos - trayectorias
Control	- Control por posicion - Control por fuerzas - Control hibrido
Vision	- Filtrado - Deteccion de bordes - Deteccion de blobs - Deteccion de rectas

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan sesiones teóricas de 3 horas para la introducción y desarrollo de cada uno de los temas incluidos en "Contenidos".

Se invita al alumno a complementar estas presentaciones con el material de referencia incluido en la bibliografía. Luego en clases prácticas de 3 horas semanales se desarrollan ejemplos prácticos en donde se encuentran involucrados los conceptos impartidos durante las clases teóricas. También se le presentan casos de aplicación, que tendrán que ser resueltos por los alumnos en los trabajos prácticos en equipos de variada cantidad de participantes en función de la complejidad.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo practico de control	Modalidad: En equipos Se generara una simulacion de control para un brazo de dos ejes.
Trabajo practico de vision	Modalidad: En equipos Se generara un sistema actuado en base a una imagen con objetos detectables.
Trabajo practico final	Modalidad: En equipos Se generara una simulacion utilizando un sistema de vision para captar una imagen, y el control de un brazo robotico para replicar la imagen.

➤ Recursos didácticos:

Durante las clases teoricas, se vera todo el contenido necesario para entender los fundamentos básicos de la robótica, los ejemplos del libro, y poder encarar correctamente los trabajos practicos. Tanto en las clases, como durante la ejecucion de los trabajos practicos, el alumno podrá contar con los contenidos vistos en clase, y consultar libremente a los integrantes de la catedra.

El contenido de cada clase podra encontrarse en material didactico antes de la clase, y tambien, en la bibliografia propuesta por la catedra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante la cursada de la materia se tomarán un examen presencial por escrito, que involucrará la resolución de ejercicios prácticos y responder preguntas teóricas conceptuales.

También deberán realizar presentaciones de los resultados obtenidos en el desarrollo de los trabajos prácticos. En dicha instancia a los alumnos se les realizará preguntas de manera de evaluar el correcto entendimiento de los conceptos abordados en los distintos trabajos prácticos. Estas presentaciones serán en forma presencial (Personalmente o en modo virtual sincrónico)

Requisitos de aprobación:

Cursada:

- Promedio simple entre 1 parcial individual y 2 trabajos prácticos grupales.
- El parcial se aprueba con nota mayor a 4, y tendrá una posibilidad de recuperación
- Los trabajos prácticos deben aprobarse para aprobar la cursada. Cada día de retraso impactará en 2 puntos sobre la nota final del TP, y la nota máxima de re entrega de un TP será 4.

- Promedio cursada mayor a 4

- Parcial y TPs aprobados

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Introduction to robotics: mechanics and control / John J. Craig - 2nd ed. - Addison-Wesley, 1989 - xiii, 450 p.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	